Lösung: Winkel zwischen Vektoren

a) $\cos(\alpha) = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} \Rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}\right)$

Hilfsgrößen: $\vec{a}\cdot\vec{b} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix} = 1\cdot1+1\cdot1+1\cdot(-1) = 1+1-1 = \underline{\underline{1}}$

$|\vec{a}| = \sqrt{1^2+1^2+1^2} = \sqrt{3}$

$|\vec{b}| = \sqrt{1^2+1^2+(-1)^2} = \sqrt{3}$

$\Rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}}\right) = \arccos\left(\frac{1}{3}\right) \approx \underline{\underline{70{,}53°}}$

b) $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a}\cdot\vec{b} = 0$

$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\r\end{pmatrix} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow 1\cdot1+1\cdot1+1\cdot r = 0$

$\Rightarrow \underline{\underline{r = -2}} \Rightarrow \underline{\underline{\vec{b} = \begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}}}$